

生き残り幾何学 (Survival Geometry)

——対称性は退化の結果である——

本田浩樹 / 2026年6月

序文：逆転した問い

通常の数学では問いはこうだ：

与えられた対称性の下で、どのような構造が存在するか？

本理論では問いを逆転させる：

巨大な生成空間の中で、どのような構造が**生き残る**か？

リーマンゼータが出発点ではなく到達点であるように、ケーラー条件も、カラビ-ヤウ条件も、等方性も、**安定な退化の結果として現れる**。

§1. 基本枠組み

定義 1.1 (フラクタル生成空間)

集合 X と自己増殖写像 $F : X \rightarrow X$ に対して、フラクタル生成列を：

$$X_0 = X, \quad X_{n+1} = F(X_n)$$

として定義する。無限階層極限を $X_\infty = \varprojlim X_n$ とおく。

定義 1.2 (退化フィルトレーション)

退化写像の列 $D_n : X_\infty \rightarrow X_n$ に対して：

$$\mathcal{F}_n = \ker D_n \subset X_\infty$$

を退化フィルトレーションと呼ぶ。

$$\mathcal{F}_0 \supset \mathcal{F}_1 \supset \mathcal{F}_2 \supset \cdots$$

定義 1.3 (生き残り構造)

$$K_{\text{surv}} = \bigcap_{n \geq 0} \mathcal{F}_n$$

を**生き残り核（Survival Nucleus）**と呼ぶ。

§2. 生き残り条件の階層

第一段： $\Omega^2=0$ （べき零生き残り）

停止核理論での生き残り条件：

$$\Omega^2 = 0$$

意味： $Y \oplus K$ の干渉が二段で停止する。これ以上の構造は生き残らない。

結果： $e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$ （放物型、線形化）

これは「干渉が消えた後に残る最も単純な構造」。

第二段：ケーラー条件（閉形式の生き残り）

複素多様体 (M, J) 上の $(1,1)$ -形式 ω に対して：

$$d\omega = 0$$

生き残り視点： ω は d （外微分）という「干渉作用素」の核に入ったもの。

$d^2 = 0$ （ $\Omega^2=0$ の幾何学版！）から、コホモロジーが生まれる。

対応：

停止核理論

ケーラー幾何

$$\Omega^2 = 0$$

$$d^2 = 0$$

$Y \oplus K$ 分解

$TM = T^{1,0} \oplus T^{0,1}$ 分解

放物型 $e^{\tau\Omega}$

複素平行移動 $\nabla J = 0$

停止核 K_{stop}

ケーラー形式 ω

第三段：カラビ-ヤウ条件（曲率の生き残り）

$$c_1(M) = 0, \quad \text{Ric}(\omega) = 0$$

生き残り視点：リッチ曲率という「干渉」が完全に相殺された状態。

$c_1 = 0$ は「第一チャーン類という障害が消えた」条件。障害が消えることで、より深い構造（特殊ホロノミー）が生き残る。

フラクタルリフトとの対応：

- フラクタル階層の蓄積 $\rightarrow$ 曲率の蓄積
- 退化写像 $\rightarrow$ リッチフロー
- カラビ-ヤウ $\rightarrow$ リッチフローの固定点

§3. 生き残り定理の一般形

定理 3.1（生き残り階層定理）

フラクタル生成空間 (X_∞, F, D) に対して、生き残り構造は以下の階層をなす：

$$K_{\text{surv}}^{(0)} \supset K_{\text{surv}}^{(1)} \supset K_{\text{surv}}^{(2)} \supset \dots$$

ここで：

- $K_{\text{surv}}^{(0)}$ ：停止核（ $\Omega^2 = 0$ 型）
- $K_{\text{surv}}^{(1)}$ ：閉形式条件（ $d\omega = 0$ 型）
- $K_{\text{surv}}^{(2)}$ ：曲率消滅（ $\text{Ric} = 0$ 型）

各段は前段の精密化であり、生き残る構造は段階的に絞り込まれる。

定理 3.2（対称性の創発）

生き残り核 K_{surv} の自己同型群 $\text{Aut}(K_{\text{surv}})$ は、フラクタル生成空間の自己同型群より真に大きい：

$$\text{Aut}(X) \subsetneq \text{Aut}(K_{\text{surv}})$$

意味：生き残りの過程で対称性が増大する。

対称性は出発点として与えられるのではなく、退化過程を通じて創発する。

例：

- 素数の既約性：整数の乗法構造の生き残り
- $SO(3)$ 等方性：大自由度系の統計的生き残り
- ケーラー条件：複素構造の干渉後の生き残り

- リーマンゼータ：素数フラクタルの解析的生き残り

§4. 具体的対応表

4.1 停止核 ↔ カラビ-ヤウ

停止核理論	カラビ-ヤウ理論
フラクタル生成列 X_n	変形族 (M_t)
退化写像 D_n	退化 $M_t \rightarrow M_0$
生き残り核 K_{stop}	特異ファイバー
$\Omega^2 = 0$	$d\omega = 0$ (ケーラー)
$\chi_D = -1/2$	オイラー標数 $\chi(CY_3) = 0$ (実)
停止列長 = 2	複素次元 = 3 (実次元 = 6)

4.2 χ_D と位相的不変量

$$\chi_D = -\frac{1}{2} = -r^*$$

カラビ-ヤウ三重項 (CY_3) では：

$\chi(CY_3)$ が鏡対称性の不変量

鏡対称性： $(h^{1,1}, h^{2,1}) \leftrightarrow (h^{2,1}, h^{1,1})$

対応： $m \mapsto 1 - m$ (停止核の対合) $\leftrightarrow$ 鏡対称性

§5. リーマンゼータへの統一

命題 5.1

リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ は、素数フラクタル $\{p^n\}$ のフラクタルリフトに対する生き残り解析関数である：

$$\zeta(s) = \lim_{q \rightarrow 1} \zeta_K(s)$$

ここで ζ_K は停止核理論の完成ゼータ。

命題 5.2（臨界線の創発）

リーマン予想 $\text{Re}(s) = 1/2$ は、フラクタル生成空間の生き残り条件として**創発**する：

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2} \iff \text{「生き残り核の固定点」}$$

$s = 1/2$ は対称点 ($t(s) = t(1-s)$) であり、これはケーラー条件 $d\omega = 0$ の解析版。

§6. 哲学的まとめ

生き残り原理（Survival Principle）

$\boxed{\text{対称性は出発点ではなく、安定な退化の結果である}}$

具体的階層：

フラクタル生成 $\xrightarrow{\text{干渉}}$ 退化 $\xrightarrow{\text{生き残り}}$ 対称性

対象	生き残り条件	結果
整数 $\mathbb{Z}$	既約性（素数）	乗法構造
素数 p	解析接続	$\zeta(s)$
$\zeta(s)$	関数等式	臨界線
複素多様体	$d\omega = 0$	ケーラー
ケーラー多様体	$\text{Ric} = 0$	カラビ-ヤウ
大自由度系	統計安定性	$SO(3)$

最終命題

$\boxed{\text{「ゼータが到達点であるように、カラビ-ヤウも到達点である」}}$

どちらも、巨大なフラクタル生成空間から **干渉・退化・生き残り** を経て現れる構造である。

未解決問題

Q1: 生き残り核 $K_{\text{surv}}^{(k)}$ の次元は？（停止核では $\dim = n^2$ 、ケーラーでは $\dim_{\mathbb{R}} = 2n$ ）

Q2: $\chi_D = -1/2$ と $\chi(CY_3)$ の正確な対応は？

Q3: リッチフローの固定点 = カラビ-ヤウ という対応の 停止核版は何か？ ($\Omega^2 = 0$ は固定点か？)

Q4: 鏡対称性 ($h^{1,1} \leftrightarrow h^{2,1}$) は $m \mapsto 1 - m$ 対合のどの実現か？